

Product Backlog Completo — SICOV

Projeto: SICOV - Sistema Inteligente de Controle Semafórico Adaptativo Baseado em Visão Computacional

Entrega final:

Stack:

Controle & Backend: C++ (C++17), CMake, Multithreading nativo, Algoritmo Semafórico Determinístico;

Processamento & IA: OpenCV, NVIDIA CUDA, YOLO11 (ONNX), Filtragem Temporal por ROI;

Aquisição & Interface: GigE Vision (GenICam / Daheng SDK), RTSP/ONVIF (H.264), OpenCV HighGUI.

Frontend: Dashboard para visualização do estado dos semáforos e ocupação das aproximações, com tecnologia a definir pelo grupo.

Divisão de tempo: 6 sprints de 15 dias,

Plano de Sprints (6 × 15 dias)

Sprint	Período	Tema	Itens	Pts
S1	21/09 – 05/10	Infraestrutura de Bancada (Fase 0)	US-01, US-02, US-03, US-04, RNF-01	22
S2	06/10 – 20/10	Aquisição de Vídeo (Desafio 1)	US-05, US-06, US-07, US-08, US-09	24
S3	21/10 – 04/11	Detecção e Contagem por ROI (Desafio 2)	US-10, US-11, US-12, US-13, US-14	26
S4	05/11 – 19/11	Controle Semafórico e Interface (Desafio 3)	US-15, US-16, US-17, US-18, US-19, US-20	32
S5	20/11 – 04/12	Integração e Demonstração	US-21, US-22, US-23, US-24, RNF-02, RNF-03	31
S6	05/12 – 19/12	Documentação e Governança	US-25, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07	25

Tabelas de Épicas

ID	Épico
----	-------

EP-01	Infraestrutura e ambiente de execução
EP-02	Aquisição de Vídeo
EP-03	Detecção e Contagem por ROI
EP-04	Controle Semafórico e Interface
EP-05	Integração e Demonstração
EP-06	Documentação e Governança

Tabelas de Backlogs

ID	Épico
EP-01 / US-01	Preparar a máquina de bancada com os componentes necessários para execução do SICOV.
EP-01 / US-02	Configurar GPU, drivers, CUDA e ambiente C++ para processamento do sistema.
EP-01 / US-03	Configurar rede, PoE e conexões necessárias para as três câmeras.
EP-01 / US-04	Validar a infraestrutura realizando testes básicos de captura e processamento de imagem.
EP-02 / US-05	Implementar aquisição da Câmera 1 utilizando GigE Vision.
EP-02 / US-06	Implementar aquisição da Câmera 2 utilizando GigE Vision.
EP-02 / US-07	Implementar aquisição da Câmera 3 utilizando

	RTSP/ONVIF.
EP-02 / US-08	Padronizar os frames das três câmeras para uso pela camada de visão.
EP-02 / US-09	Controlar a taxa de processamento para aproximadamente 10 FPS por câmera.
EP-03 / US-10	Integrar o modelo YOLO ao pipeline de processamento das imagens.
EP-03 / US-11	Detectar veículos presentes nas imagens das três aproximações.
EP-03 / US-12	Classificar os veículos em automóvel, motocicleta, ônibus e caminhão.
EP-03 / US-13	Definir e aplicar uma ROI específica para cada aproximação.
EP-03 / US-14	Contar veículos nas ROIs e aplicar filtragem temporal para estimar a ocupação.
EP-04 / US-15	Definir a comunicação de dados de alto nível entre visão e controle.
EP-04 / US-16	Implementar o controlador semafórico baseado na ocupação das aproximações.
EP-04 / US-17	Implementar os tempos mínimo e máximo das fases de verde.
EP-04 / US-18	Implementar amarelo, vermelho de segurança e bloqueio de movimentos conflitantes.
EP-04 / US-19	Relacionar a ocupação das vias aos tempos de verde do semáforo.

EP-04 / US-20	Desenvolver dashboard para visualizar semáforos e ocupação das vias.
EP-05 / US-21	Integrar a aquisição de vídeo ao módulo de visão computacional.
EP-05 / US-22	Integrar a estimativa de ocupação ao controlador semafórico.
EP-05 / US-23	Integrar o dashboard às informações produzidas pelo sistema.
EP-05 / US-24	Realizar testes integrados e demonstrar o funcionamento com as três câmeras.
EP-06 / US-25	Documentar as decisões técnicas, parâmetros e configurações adotadas no projeto.
EP-06 / RNF-01	Garantir processamento próximo de 10 FPS por câmera.
EP-06 / RNF-02	Garantir estabilidade durante a execução integrada do sistema.
EP-06 / RNF-03	Registrar eventos relevantes para acompanhamento e depuração.
EP-06 / RNF-04	Manter separação entre aquisição, visão computacional e controle.
EP-06 / RNF-05	Preservar as regras de segurança do controlador em todas as situações.
EP-06 / RNF-06	Permitir testes individuais dos principais módulos do sistema.
EP-06 / RNF-07	Manter arquitetura modular para facilitar futuras evoluções.

EP-01 - Infraestrutura de Bancada

ID	User Story	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade
01	Como equipe de desenvolvimento, quero preparar a máquina de bancada com os componentes necessários, para disponibilizar uma infraestrutura adequada à execução do SICOV.	• A máquina deve estar fisicamente montada; os componentes necessários ao processamento devem estar instalados; o sistema deve inicializar corretamente e estar disponível para configuração.	Alta
02	Como desenvolvedor, quero configurar GPU, drivers, CUDA e o ambiente de desenvolvimento em C++, para executar os módulos de processamento e visão computacional do sistema.	• A GPU deve ser reconhecida; os drivers e CUDA devem estar instalados e funcionais; um projeto C++ deve ser compilado e executado corretamente no ambiente configurado.	Alta
03	Como equipe de desenvolvimento, quero configurar a infraestrutura de rede e alimentação das câmeras, para estabelecer comunicação estável com os dispositivos de aquisição.	• As três câmeras devem possuir conectividade conforme suas interfaces; a rede deve estar validada; a alimentação PoE deve funcionar para os equipamentos que utilizam esse padrão.	Alta
04	Como equipe de desenvolvimento, quero configurar a infraestrutura de rede e alimentação das câmeras, para estabelecer comunicação estável com os dispositivos de aquisição.	• As três câmeras devem possuir conectividade conforme suas interfaces; a rede deve estar validada; a alimentação PoE deve funcionar para os equipamentos que utilizam esse padrão.	Alta

EP-02 — Aquisição de Vídeo

ID	User Story	Cr�terios de Aceita��o	Prioridade
05	Como sistema, quero receber os frames da primeira c�mera Daheng por GigE Vision, para disponibilizar continuamente os dados da aproxima��o 1 � camada de vis�o.	A conex�o com a c�mera deve ser estabelecida; os frames devem ser recebidos continuamente; a imagem recebida deve manter integridade suficiente para processamento.	Alta
06	Como sistema, quero receber os frames da segunda c�mera Daheng por GigE Vision, para disponibilizar continuamente os dados da aproxima��o 2 � camada de vis�o.	A conex�o com a c�mera deve ser estabelecida; os frames devem ser recebidos continuamente; a imagem recebida deve manter integridade suficiente para processamento.	Alta
07	Como sistema, quero receber o fluxo da c�mera Intelbras por RTSP/ONVIF, para disponibilizar as imagens da aproxima��o 3 ao processamento.	A conex�o com o fluxo deve ser estabelecida; os frames devem ser decodificados corretamente; as imagens devem ser disponibilizadas continuamente para o m�dulo de vis�o.	Alta
08	Como sistema, quero fornecer frames das tr�s c�meras em uma estrutura padronizada, para que o m�dulo de vis�o n�o dependa das caracter�sticas espec�ficas de cada protocolo de aquisi��o.	As tr�s fontes devem ser convertidas para uma estrutura comum; o m�dulo seguinte deve receber os frames por uma interface �nica; diferen�as entre GigE Vision e RTSP/ONVIF devem ser tratadas na camada de aquisi��o.	Alta
09	Como sistema, quero limitar a taxa de processamento das imagens para aproximadamente 10 FPS por c�mera, para evitar o processamento desnecess�rio de todos os frames disponibilizados pelos dispositivos.	O sistema deve permitir controlar a frequ�ncia de processamento; a taxa nominal deve permanecer pr�xima de 10 FPS por c�mera durante a execu��o normal.	Alta

EP-03 — Detecção e Contagem por ROI

ID	User Story	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade
10	Como desenvolvedor de visão, quero integrar um modelo da família YOLO ao pipeline de imagens, para realizar a detecção automática dos veículos observados pelas câmeras.	O modelo deve ser carregado corretamente; uma imagem válida deve produzir uma resposta de inferência; as detecções devem ser disponibilizadas com suas respectivas informações.	Alta
11	Como sistema, quero detectar os veículos presentes nos frames, para identificar a quantidade e a localização dos veículos nas aproximações monitoradas.	As detecções devem fornecer localização dos objetos; veículos presentes na imagem devem poder ser identificados para processamento posterior.	Alta
12	Como sistema, quero classificar os veículos detectados em automóvel, motocicleta, ônibus e caminhão, para obter a composição da demanda observada em cada aproximação.	O resultado da detecção deve informar a classe do veículo; as quatro categorias previstas pelo projeto devem estar disponíveis no fluxo de dados.	Alta
13	Como desenvolvedor de visão, quero definir uma ROI específica para cada aproximação, para restringir a contagem à área de retenção monitorada por cada câmera.	Deve existir uma ROI associada a cada câmera; detecções fora da ROI não devem participar da contagem; a ROI deve poder ser calibrada de acordo com o posicionamento da câmera.	Alta
14	Como sistema, quero contar os veículos dentro das ROIs e aplicar filtragem temporal sobre as medições, para produzir uma estimativa de ocupação estável para o controlador.	O total deve corresponder aos veículos dentro da ROI no instante avaliado; a contagem deve poder ser separada por classe; a filtragem deve considerar medições consecutivas; falhas isoladas não devem provocar alterações indevidas na estimativa.	Alta

EP-04 — Controle Semafórico e Interface

ID	User Story	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade
15	Como desenvolvedor, quero definir uma estrutura de comunicação entre a visão e o controle, para transportar somente as informações necessárias à tomada de decisão.	A comunicação deve transportar dados de alto nível, como contagem e ocupação por aproximação; o controlador não deve depender do vídeo bruto.	Alta
16	Como sistema, quero utilizar as estimativas de ocupação para determinar a sequência das fases do semáforo, para adaptar o controle à demanda observada.	O controlador deve receber a ocupação das aproximações; uma lógica de decisão deve determinar a próxima fase conforme os parâmetros definidos para o cruzamento.	Alta
17	Como sistema, quero estabelecer tempos mínimo e máximo para as fases de verde, para manter o controlador dentro dos limites operacionais definidos pelo projeto.	O tempo de verde de cada fase deve respeitar os limites mínimo e máximo configurados; os limites devem ser aplicados independentemente da variação da ocupação.	Alta
18	Como sistema, quero implementar amarelo, vermelho de segurança e bloqueio entre movimentos conflitantes, para garantir que as transições entre fases respeitem as regras de segurança do cruzamento.	Toda mudança de fase deve respeitar os períodos definidos de amarelo e vermelho de segurança; movimentos conflitantes não podem receber sinal verde simultaneamente.	Alta
19	Como sistema, quero relacionar a ocupação das aproximações aos tempos de verde, para adaptar a duração das fases de acordo com a demanda observada.	A ocupação deve influenciar a definição do tempo de verde; os tempos calculados devem permanecer entre os limites mínimo e máximo estabelecidos.	Alta

20	Como usuário, quero visualizar em um dashboard o estado dos semáforos e a ocupação das aproximações, para acompanhar o comportamento do sistema durante sua execução.	O dashboard deve apresentar o estado atual das fases; deve exibir a ocupação de cada aproximação; as informações devem ser atualizadas durante o funcionamento do sistema.	Alta
----	--	--	------

EP-05 — Integração e Demonstração

ID	User Story	Critérios de Aceitação	Prioridade
21	Como equipe de desenvolvimento, quero integrar a aquisição das três câmeras com o módulo de visão computacional, para construir um fluxo contínuo de entrada e processamento de imagens.	As três câmeras devem fornecer frames ao pipeline; a visão deve conseguir receber e processar os dados provenientes das três fontes sem alteração manual durante a execução.	Alta
22	Como equipe de desenvolvimento, quero integrar a estimativa de ocupação ao controlador semafórico, para fechar o ciclo entre observação do tráfego e tomada de decisão.	A ocupação produzida pela visão deve ser recebida corretamente pelo controlador; alterações na demanda devem poder produzir alterações nas decisões das fases.	Alta
23	Como equipe de desenvolvimento, quero integrar o dashboard às camadas de processamento e controle, para apresentar os dados do sistema em tempo de execução.	Os dados de ocupação e estado do semáforo devem ser disponibilizados à interface; alterações nesses dados devem ser refletidas no dashboard.	Alta
24	Como equipe de desenvolvimento, quero executar testes integrados e realizar a demonstração com as três câmeras, para validar o funcionamento completo	As três câmeras devem operar durante o teste; os veículos devem ser detectados e contabilizados; a ocupação deve chegar ao controlador; o controlador deve reagir conforme as regras	Alta

	do SICOV.	implementadas; o dashboard deve apresentar os estados resultantes.	
--	-----------	--	--

EP-06 — Documentação e Governança

ID	User Story	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade
25	Como equipe de desenvolvimento, quero documentar as decisões técnicas tomadas durante o desenvolvimento, para registrar os critérios utilizados na configuração, implementação e calibração do SICOV.	A documentação deve registrar as decisões referentes às ROIs, filtragem temporal, parâmetros do controlador, limites de tempo, tratamento das diferentes câmeras e formato de comunicação entre as camadas.	Média
RNF-01	Como sistema, quero manter desempenho próximo de 10 FPS por câmera, para atender à taxa de processamento estabelecida no projeto sem comprometer a operação das demais camadas.	O processamento deve operar próximo da taxa alvo durante a execução normal e não deve processar obrigatoriamente todos os frames produzidos pelas câmeras.	Alta
RNF-02	Como sistema, quero manter estabilidade durante a execução integrada, para que a comunicação entre aquisição, visão, controle e interface não interrompa o fluxo normal do sistema.	O sistema deve executar continuamente durante os testes integrados; falhas transitórias devem ser identificáveis; a execução deve permanecer funcional após operações normais de processamento.	Alta
RNF-03	Como desenvolvedor, quero possuir mecanismos de registro dos principais eventos de execução, para facilitar depuração, acompanhamento e análise do comportamento do sistema.	Eventos relevantes devem ser registrados; ocorrências de erro devem poder ser identificadas; os registros devem permitir acompanhar a sequência básica de execução.	Média

RNF-04	Como desenvolvedor, quero manter a separação entre as camadas de aquisição, visão e controle, para reduzir dependências entre os componentes e preservar a arquitetura proposta.	A aquisição deve ser responsável pelo fornecimento dos frames; a visão pela estimativa de ocupação; o controle pelas decisões semafóricas; a comunicação entre visão e controle deve utilizar apenas dados de alto nível.	Alta
RNF-05	Como sistema, quero preservar as regras de segurança do controlador independentemente das estimativas de visão, para garantir que decisões do semáforo permaneçam dentro das condições definidas.	O controlador deve respeitar limites de tempo e regras de conflito mesmo diante de alterações ou oscilações nos dados recebidos da visão.	Alta
RNF-06	Como desenvolvedor, quero que os módulos principais possam ser testados individualmente, para identificar erros antes da integração completa e facilitar a manutenção do projeto.	Devem existir mecanismos para testar separadamente aquisição, detecção/contagem, controle e interface; os módulos devem poder ser validados sem depender continuamente de todo o sistema integrado.	Média
RNF-07	Como equipe de desenvolvimento, quero manter uma arquitetura modular, para possibilitar futuras alterações de câmeras, modelos de detecção ou plataforma de execução sem reconstruir completamente o sistema.	As principais camadas devem possuir interfaces bem definidas; a substituição de um componente deve exigir alterações restritas à interface correspondente sempre que possível.	Média